Module 3 复习资料

神经网络 · 训练 · 评估 — 总目录

ARTI2001 Machine Learning · 2026 Semester 2

7 册 • 约 134 页

三册**知识点整理** + 三册**题库与解析**（共 205 道选择题） + **官方练习全解**

全部对照 **Canvas 官方讲义**编排，**考纲逐条覆盖**

每一课都带**速查卡**与⚠易错框；**手算例题全部 numpy 复算通过**

ARTI2001 · Module 3 测验：Week 13（2026-11-09 ~ 11-15）· 开卷

目录

这一套包含什么

考试形式（Canvas 原文要点）

建议的使用顺序

★ 考前最后一小时：只看这几处

材料来源与校验

这一套包含什么

文件	归属	页数
M3T1_神经网络基础_知识点整理.pdf	Topic 1	21 页
M3T1_神经网络基础_题库与解析.pdf	Topic 1 · 题库	16 页
M3T2_训练神经网络_知识点整理.pdf	Topic 2	27 页
M3T2_训练神经网络_题库与解析.pdf	Topic 2 · 题库	17 页
M3T3_模型评估_知识点整理.pdf	Topic 3	23 页
M3T3_模型评估_题库与解析.pdf	Topic 3 · 题库	17 页
M3_官方练习全解.pdf	Tutorial / Practical	13 页

合计 134 页。建议双面打印；题库可以单独抽出来做。

考试形式（Canvas 原文要点）

项目	内容
时间	**Week 13（2026-11-09 ~ 11-15）**，在排定的 assessment / practical 课时进行。⚠ Canvas 的 due-date 字段是空的，**空的截止日期不代表考试没排**
形式	**110 分钟 • 100 分**，纸笔手写、堂内完成
题型	**Q1–Q20 单选，每题 3 分**（四选一，选「最佳答案」）；**Q21–Q24 扩展题，每题 10 分**
资料	**开卷**：可带任意印刷或手写笔记，考试期间不得互相传阅
计算器	普通的**非编程、非图形**科学计算器；**带通信功能、可存笔记/程序、有符号运算能力的不允许**
Python	**不要求手写代码**，但要能解读出现过的函数、参数、属性与输出的**机器学习含义**

★ 扩展题的评分口径（和 M1/M2 一致）

可能涉及计算与解读、评价某个说法、指出某个流程里的问题、或用证据比较不同方案。**要写出中间步骤、说明相关假设、解释推理过程。**

原话：A correct final number alone may not demonstrate the required understanding. —— **只给出正确的最终数字，可能不足以体现所需的理解。**

建议的使用顺序

顺序	做什么	为什么
①	先读 T1 册最前面的**记号表**	下标读法、ℓ 与 L 的区别、δ 与 Δ 的区别**跨全模块通用**，先立住
②	按 T1 → T2 → T3 读知识点整理	三个 Topic 是**层层叠加**的：T1 一个神经元，T2 加隐藏层与批量，T3 评估
③	每读完一册，做对应题库	**每组 5 题，先遮住解析作答**，整组做完再核对
④	做错的题回到知识点整理的对应小节	组标题后面的括号就是小节编号（T2-1 §3 = 第 1 课第 3 节）
⑤	做《**M3 官方练习全解**》	⭐ 那是**最接近真题形态**的材料：T1 Tutorial 是堂内要交的 worksheet，T1 Practical 带**官方 worked discussion**。⚠ 里面有一处必看的对照——**M3 有两张学习率表，网络不同、最优 η 也不同**
⑥	考前只看每册的**速查卡**与红框	速查卡在每一课末尾，是密度最高的几页

★ 考前最后一小时：只看这几处

主题	最该确认的东西
T1 算例	**z → p → L → δ → 梯度 → 更新 → 复查**这一串；**δ = p − y**、$\partial L/\partial w_i = \delta \cdot x_i$、$\partial L/\partial b = \delta$；**所有梯度用更新前的原参数算完再一起更新**
表达能力	单个 sigmoid 神经元的**决策边界必然是直线**；限制来自**「仿射分数 + 单调激活 + 固定阈值」这个组合，不是单纯因为只有一个神经元**；「再 train 久一点」是错误选项
激活函数	$\sigma' = \sigma(1-\sigma)$、$\tanh' = 1 - \tanh^2$；**本课约定 ReLU′(0) = 0、Leaky′(0) = α**；**输出的符号和斜率的符号是两回事**（Leaky 在 −2 处输出 −0.02、导数 +0.01）
输出–损失	回归→线性 + MSE/MAE；二分类→sigmoid + BCE；**互斥多类→softmax + CCE**；**多标签→每标签一个 sigmoid + BCE**；**整数标签用 sparse 版**；⚠ from_logits 的实现**不要再套一遍激活**
隐藏层梯度	四步：**(p−y) → ×输出权重 → ×激活导数 → ×输入**；**某单元不激活 ⇒ 它的输入权重梯度全为 0**；**h=0 的那个输出权重梯度也是 0**
batch/epoch	**100 个观测 / 批大小 20 ⇒ 1 epoch = 5 次更新**；**1/N 只除一次**；**平均改善 ≠ 每个样本都改善**
自动微分	**tape 记录涉及 tf.Variable 的前向运算**；**tape.gradient 返回梯度但不更新参数**；**assign_sub 才改参数**
泄漏	**先划分 → 只在训练集上算预处理参数 → 原样应用 → 用验证选 → 测试评一次**；**不用标签也会泄漏**（[0,2] 均值 1，混入 100 变 34）；**「无监督」≠「可以在测试集上拟合」**
指标	**先声明正类，再逐格读行列标签**——⚠ 讲义页是 [[TP, FN], [FP, TN]]、**T3 复习课件是 [[TN, FP], [FN, TP]]（左上角 TN，同 sklearn）**，两份官方材料顺序相反；precision 分母 TP+FP、recall 分母 TP+FN；**F1 = 2TP/(2TP+FP+FN)，不含 TN**
ROC/AUC	**加正例往上、加负例往右**；两个分母固定；**配对法：随机正例分数更高的概率，平局算半胜**，和梯形法互验；**AUC 不决定阈值、不衡量校准、不编码代价**

⚠ 四条最容易丢分的「概念性」答法

- 凡是问「这次更新/这次损失下降说明了什么」，**必须答「只证明在这一个样本（或训练集）上有改进，不证明泛化」**；
- 凡是问「训练强验证差」，**先写「可能过拟合」，再补一句「在归因于方差之前，还要检查分布差异、验证样本过小、以及泄漏」**；
- 凡是涉及阈值，**必须写「在验证数据上用代价与约束来选，然后冻结，最后在没碰过的测试集上评估一次」**；
- 凡是问「反向传播和梯度下降」，**必须写成两件工作：反向传播算梯度、梯度下降用梯度改参数，反向传播本身不改任何权重。**

材料来源与校验

来源	用在哪
Canvas 讲义 11 页（M3-00 + T1/T2/T3 共 10 课）	知识点整理的主体，章节按讲义小节编排
Canvas「Module 3 Assessment」页	考试形式、Scope 逐条、**两道官方示例题（含答案校验）**
numpy 复算	**全部 165 个数字逐个验算通过** —— 含讲义那两张表（学习率一步实验、100 次更新）的**完整重算**

⚠ M3 的三份 Tutorial 在 Canvas 上按周解锁（T2 10-18、T1 10-19、T3 10-25）。解锁后应当先自己做一遍再看解答，本套资料不含 Tutorial 原题。